

Códecs de vídeo

Historia y evolución



Grupo de Tecnología Electrónica
y Comunicaciones



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

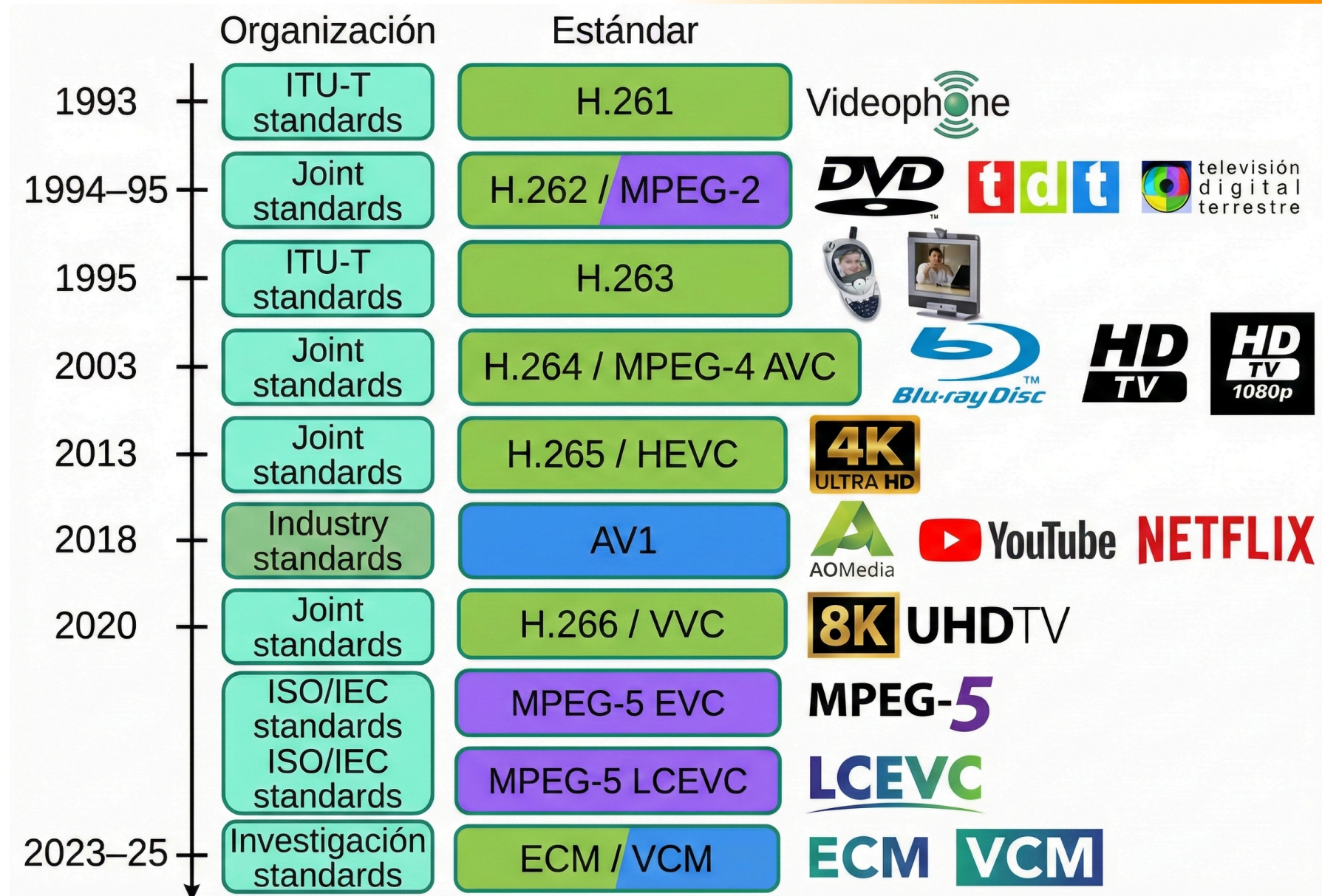
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

- ITU-T (*International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector*): Organismo de la ONU encargado de la estandarización de telecomunicaciones.
 - *VCEG (Video Coding Experts Group)*: Grupo dentro de ITU-T responsable de los códecs de la serie *H.26x*.
- ISO (*International Organization for Standardization*)/*IEC (International Electrotechnical Commission)* (*MPEG*): Crean estándares técnicos globales.
 - *MPEG (Moving Picture Experts Group)*: Comité responsable de la serie *MPEG-x*.
- Joint Teams (*JVT, JVET*): Equipos conjuntos que crean estándares únicos con doble nombre (Ej: H.264 = MPEG-4 AVC).

- AOMedia (*Alliance for Open Media*): Consorcio (Google, Netflix, Amazon, Meta...) creado en 2015 para diseñar códecs *royalty-free*.



- La mayoría de códecs son estándares abiertos pero basados en patentes privadas.
 - Modelo *FRAND* (*Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*): Licencias "Justas, Razonables y No Discriminatorias".
 - Cada empresa define *razonable* como quiere...
 - *Patent Pools*: Consorcio de empresas que agrupan patentes para facilitar el cobro.
 - Ej.: MPEG-LA, Access Advance, Velos Media.
 - Negocias con un pool en lugar de con cada empresa. 
- Hoy en día tenemos dos tipos de códecs según su licencia:
 - de pago ▪ Códecs con Royalties: H.264, HEVC, VVC (pago por dispositivo/uso).
 - gratis ▪ Códecs *Royalty-Free*: AV1, VP9 (diseñados para evitar pagos).



■ H.261 (1990)

- Primer estándar moderno de vídeo digital con compresión interframe.
- Diseñado para videoconferencia sobre RDSI (canales de 64 kbit/s).
- Introdujo la estructura macroblocks y predicción temporal con I y P frames.
- Base conceptual de H.263, MPEG-1 y MPEG-2.

■ MPEG-1 (1991)

- Pensado para CD-ROM (VideoCD). Introdujo I, P, B frames.

■ H.262 / MPEG-2 video (1994)

- Usado en SDTV (576i/480i) y primeros sistemas HDTV (720p/1080i).
- Base del DVD y la TV Digital (TDT, Satélite).
- Hoy en día prácticamente libre de royalties (patentes expiradas).

■ H.263 (1995)

- Optimizado para baja tasa de bits (videoconferencia, primeros móviles).
- Más eficiente que H.261.
- Sentó las bases para los códecs posteriores (MPEG-4 Visual, H.264).

■ MPEG-4 Visual (Parte 2) (finales de los 90)

- Perfil *Simple/Advanced Simple* popularizado en internet.
- DivX (hack del códec MPEG-4 de Microsoft), Xvid (la versión open source de DivX).
- Protagonizó el inicio de la era de las descargas P2P (.avi).
- Era popular en internet, pero no en la industria profesional.
 - MPEG-2 seguía en DVD y televisión.



- H.264 / MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) (2003)
 - Diseñado por la JVT.
 - Eficiencia: 50% menos bitrate que MPEG-2.
 - Innovaciones: CABAC, Deblocking filter, predicción Intra direccional.
 - Licencias (MPEG-LA):
 - Un solo pool.
 - Gratis para distribución de vídeo en internet (lo que impulsó YouTube).
 - Adopción Masiva: Blu-ray, TDT HD, Streaming, videoconferencia..
 - Es el códec más universal hoy en día.

■ HEVC / H.265 (2013)

- Soporte UHD, 4K, 8K. ~50% mejora sobre H.264.
- Problema legal: múltiples *patent pools* incompatibles.
 - *MPEG-LA + HEVC Advance + Velos Media.*
 - Incertidumbre y costes elevados.
 - Navegadores como Chrome/Firefox evitaron soportarlo durante años.
 - ...y hoy lo hacen solo si el SO proporciona el decodificador.
- Adopción fuerte en broadcast 4K (DVB-T2/S2) y OTT (Over the Top) premium (Netflix 4K, Prime Video, Apple TV+,...)
- Adopción débil en web generalista (VP9/AV1 dominan en navegadores).

■ VP8 (2010)

- Adquirido por Google (On2 Technologies).
- Alternativa libre a H.264 (origen del proyecto WebM).
- Diseñado para la Web: simple de implementar, decodificación eficiente en CPU.
- Primera gran apuesta para romper el modelo de códecs con royalties.

■ VP9 (2013)

- Eficiencia similar a HEVC(H.265).
- *Royalty-Free.*
- Uso masivo: YouTube (por defecto para >1080p).
- Validó el modelo de "códec web" frente al modelo de licencias ITU/MPEG.

■ AV1 (AOMedia Video 1) (2018)

- Objetivo: sucesor de VP9 para competir con HEVC, pero sin royalties.
- Rendimiento: ~20-30% mejor compresión que HEVC/VP9.
- Adopción actual:
 - Navegadores modernos y plataformas como YouTube.
 - Decodificación por hardware en GPUs y móviles recientes.
 - Pero por ejemplo el 80% de los televisores en 2025 no soportan AV1 por hardware.
 - Codificar AV1 es más complejo que HEVC, más necesidades de computo, más coste.
 - Resultado: se sigue usando HEVC para contenido 4k.



- VVC (Versatile Video Coding) / H.266 (2020)
 - Sucesor de HEVC:
 - ~30-50% mejora sobre HEVC.
 - Enfoque en 8K, 360°, HDR avanzado.
 - Licencias: intento de unificación de patentes, pero sigue siendo un lío legal similar a HEVC.
 - Adopción actual:
 - Muy poco adoptado en la industria, solo en pruebas para contenido de alta calidad/resolución.
 - Requiere hardware muy potente, pero como HEVC ya funciona bien para 4k, no hay mucha necesidad de cambiar.
 - ... y AV1 está despegando y sin royalties.

■ MPEG-5 (2020)

- Tiene dos objetivos:
 - Ofrecer un códec "seguro" en licencias, con rendimiento competitivo.
 - Proporcionar una tecnología que mejore la eficiencia de codecs existentes sin reemplazarlos.
- Se divide en dos estándares:
 - EVC (Essential Video Coding).
 - LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding).

■ EVC (Essential Video Coding)

- Diseñado como alternativa moderna y predecible frente a HEVC.
- Dos perfiles diferentes:
 - Perfil Baseline: *royalty-free*, basado en patentes antiguas y expiradas.
 - Perfil Main: mayor eficiencia, con un conjunto de patentes claramente definido.
- El perfil más potente es el Main, pero también es el que está sujeto a patentes, lo que frena su adopción.

■ LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding)

- No es un códec completo: actúa como una capa de mejora sobre H.264, HEVC o AV1.
- Aumenta la eficiencia de compresión con muy baja complejidad computacional.
- Ideal para streaming, dispositivos de baja potencia y casos donde no se puede reemplazar el códec base.
- Todavía no se usa de forma generalizada, pero empieza a tener cierta adopción en streaming por su compatibilidad hacia atrás.
- No es *royalty-free*.



■ AV2 (AOMedia Video 2)

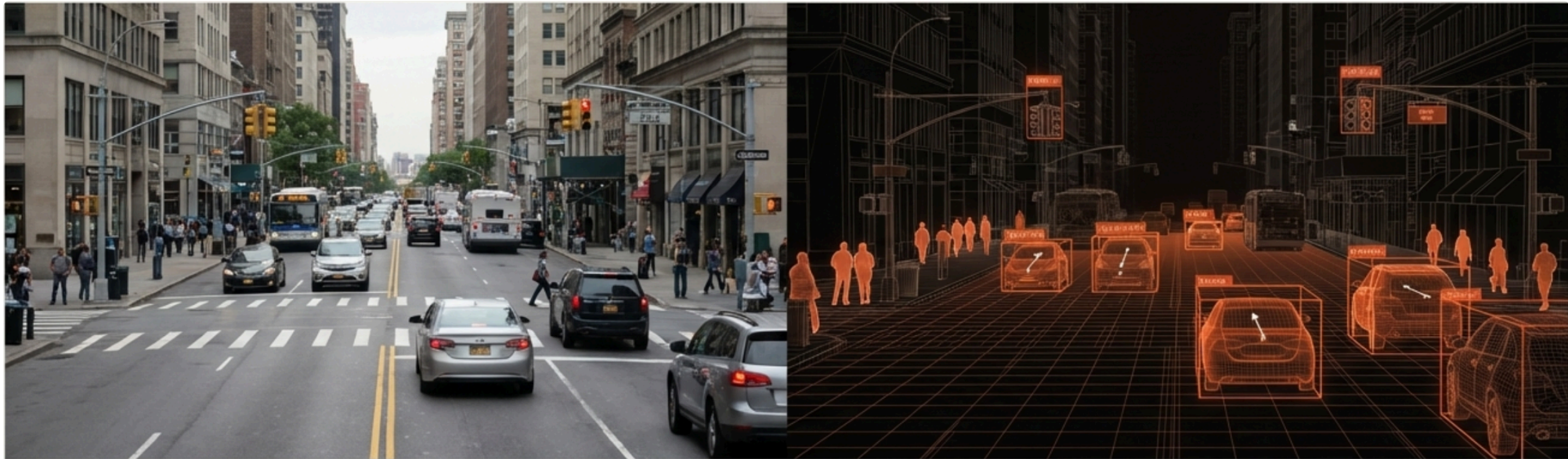
- Desarrollado por *AOMedia*. Está en fase de investigación.
- Pretende ser el sucesor de AV1, con mejoras significativas en eficiencia.
- Objetivo: superar a VVC (H.266) y ofrecer un códec *royalty-free* de última generación.
- Se investiga el uso de:
 - nuevas herramientas de predicción.
 - bloques adaptativos avanzados.
 - modelos híbridos con técnicas de *machine learning*.
- Estado actual: fase de experimentación, sin especificación final.

■ ECM (Enhanced Compression Model)

- Iniciativa del *JVET*.
- No es un códec estandarizado sino un modelo de investigación para explorar herramientas más allá de VVC (H.266).
- Sirve como laboratorio para futuras generaciones de códec:
 - nuevas particiones de bloques.
 - predicción intra/inter más compleja.
 - filtros de reconstrucción avanzados.
 - integración creciente de componentes basados en aprendizaje profundo.
- La meta es lograr mejoras del 30–50% frente a VVC.

■ VCM (Video Coding for Machines)

- Iniciativa conjunta de *MPEG* y *ISO/IEC*, distinta de los códecs orientados a consumo humano.
- Objetivo: optimizar la compresión de datos visuales para algoritmos de IA, no para percepción visual humana.



Vídeo para humanos (píxeles)

Vídeo para máquinas (datos)

■ Aplicaciones clave:

- coches autónomos, cámaras de vigilancia inteligente, robótica, sistemas de edge computing, análisis de vídeo en tiempo real...

■ A diferencia de los códecs tradicionales:

- prioriza preservar características útiles para IA (texturas, bordes, semántica).
- puede integrar directamente representaciones compactas como mapas de características (*feature maps*).
- reduce transmisión masiva de vídeo sin perder la información necesaria para detección/segmentación.

■ Estado actual: primeras fases de estandarización, propuestas experimentales activas en MPEG.

■ Representa un nuevo paradigma: no optimiza para "lo que ven nuestros ojos", sino para "lo que entiende la máquina".

Códecs de vídeo
Uso según el ámbito

Ámbito	Códec principal (Compatibilidad)	Tendencia / Alta calidad
TDT / Broadcast	MPEG-2 (SD) / H.264 (HD)	HEVC (4K), pilotos con VVC
IPTV / Satélite (Movistar+, Orange, Vodafone TV...)	H.264	HEVC (UHD), pruebas con VVC
Streaming OTT (Netflix, YouTube, Amazon Prime...)	H.264;HEVC (AppleTV)	HEVC (4K); AV1 / VP9 en expansión; pruebas VVC
Videoconferencia	H.264 (Teams, WhatsApp)	AV1 (Teams), VP9/AV1 (WhatsApp Web)
Medios Físicos (Blu-ray / UHD)	H.264 / HEVC	—
Web / Plataformas Online	H.264	AV1 (cada vez más popular)